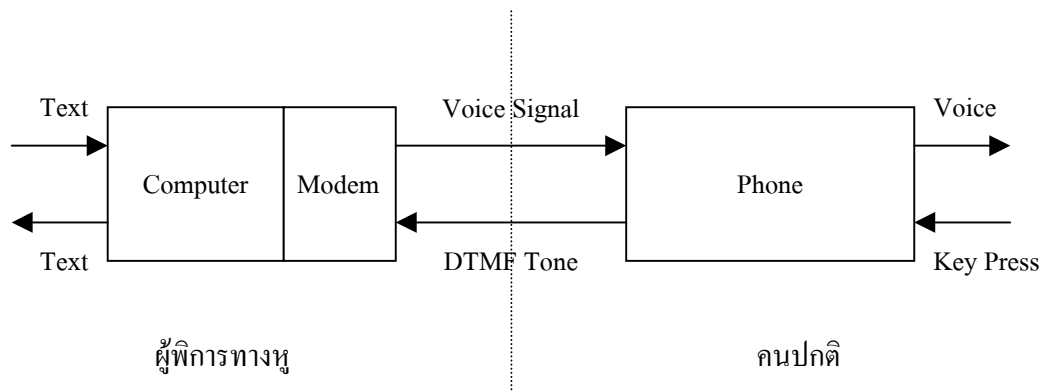


## บทที่ 5

### การออกแบบแอปพลิเคชัน

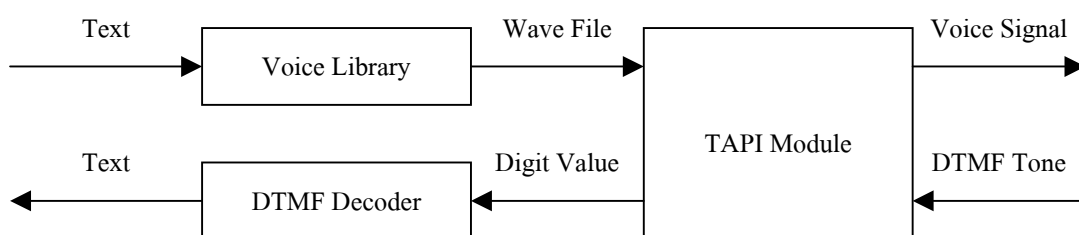
#### 5.1 บล็อกไดอะแกรม

จากโมเดลการสื่อสารในรูปที่ 5.1 จะเห็นได้ว่าการสื่อสารนั้น ผู้พิการทางหูใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีแอปพลิเคชันเป็นตัวกลางการสื่อสาร ทำหน้าที่ในการส่งข้อความเสียง และรับข้อความเป็นรหัสแทนค่าตัวอักษร



รูปที่ 5.1 โมเดลการสื่อสาร

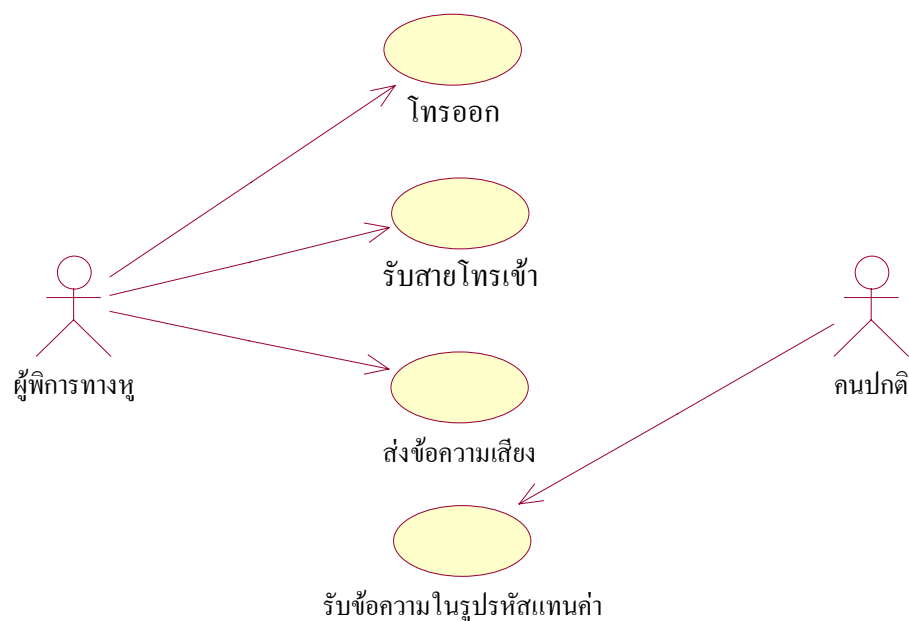
บล็อกไดอะแกรมแสดงการทำงานหลักๆ ของแอปพลิเคชัน แสดงได้ดังรูปที่ 5.2 มีโมดูลหลัก 3 โมดูล ได้แก่ TAPI โมดูล, วอยซ์ไลบรารี และ โมดูลถอดรหัส DTMF



รูปที่ 5.2 บล็อกไดอะแกรมของแอปพลิเคชัน

#### 5.2 ยูสเคสไดอะแกรม

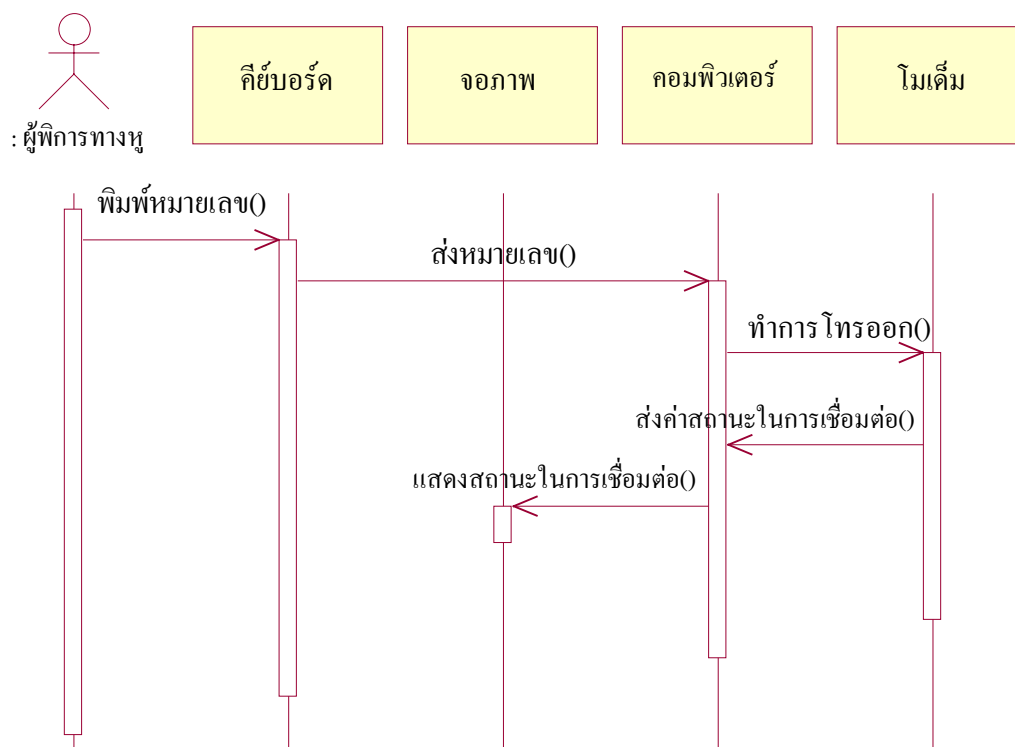
ยูสเคสไดอะแกรมแสดงยูสเคสต่างๆ ของแอปพลิเคชันได้ดังรูปที่ 5.3 มีแอดแอดเตอร์ 2 คน ได้แก่ คนปกติและผู้พิการทางหู มี 4 ยูสเคส ได้แก่ โทรออก, รับสายโทรเข้า, ส่งข้อความเสียง และรับข้อความในรูปแบบของรหัสแทนค่า



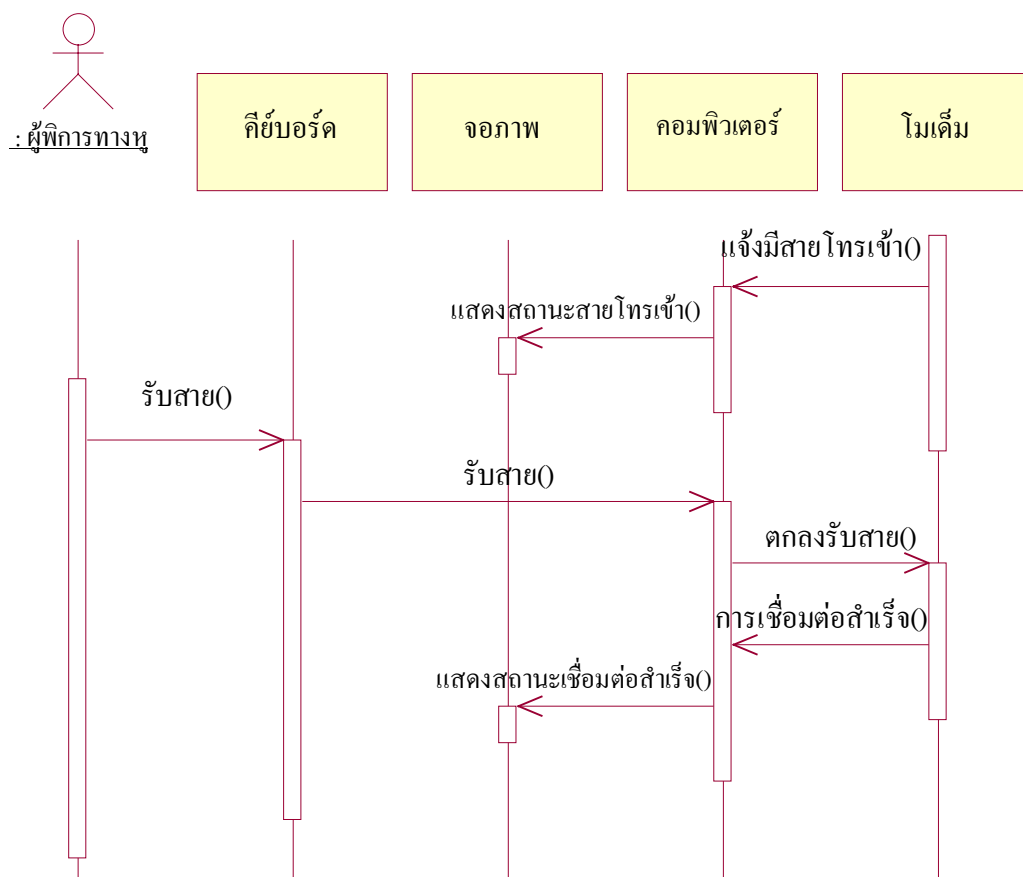
รูปที่ 5.3 ยูสเคสไคอะแกรมของแอปพลิเคชัน

### 5.3 ซีเควนซ์ไคอะแกรม

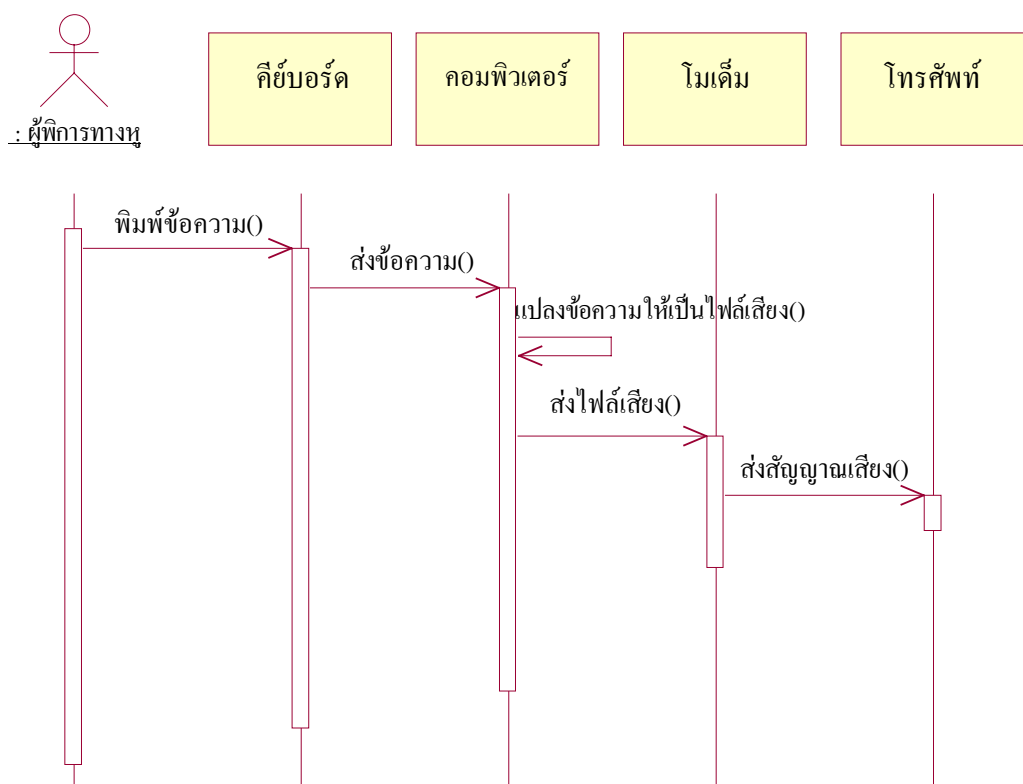
ซีเควนซ์ไคอะแกรมของยูสเคสทั้ง 4 แสดงได้ดังรูปที่ 5.4 ถึง 5.7



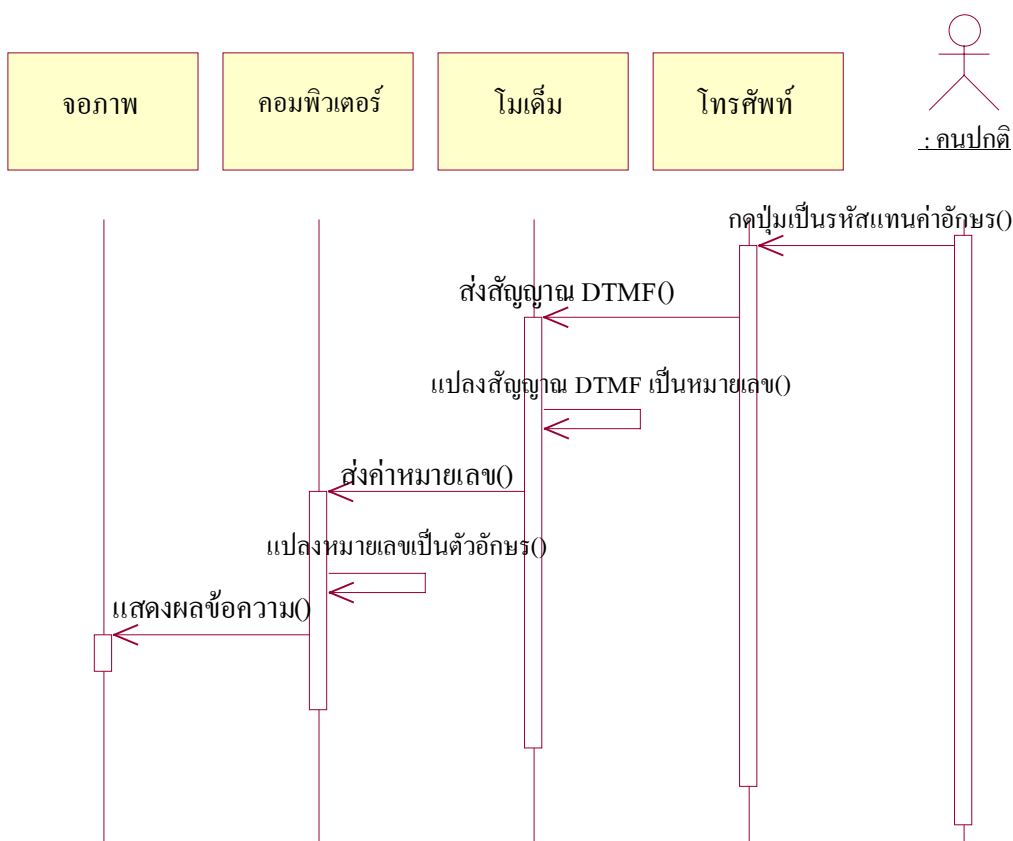
รูปที่ 5.4 ซีเควนซ์ไคอะแกรมของยูสเคสโทรออก



รูปที่ 5.5 ซีเควนซ์ไดอะแกรมของยูสเคสรับสายโทรเข้า



รูปที่ 5.6 ซีเควนซ์ไดอะแกรมของยูสเคสส่งข้อความเสียง



รูปที่ 5.7 ซีควেনซ์ไดอะแกรมของยูสเคสส่งข้อความในรูปรหัสแทนคำ

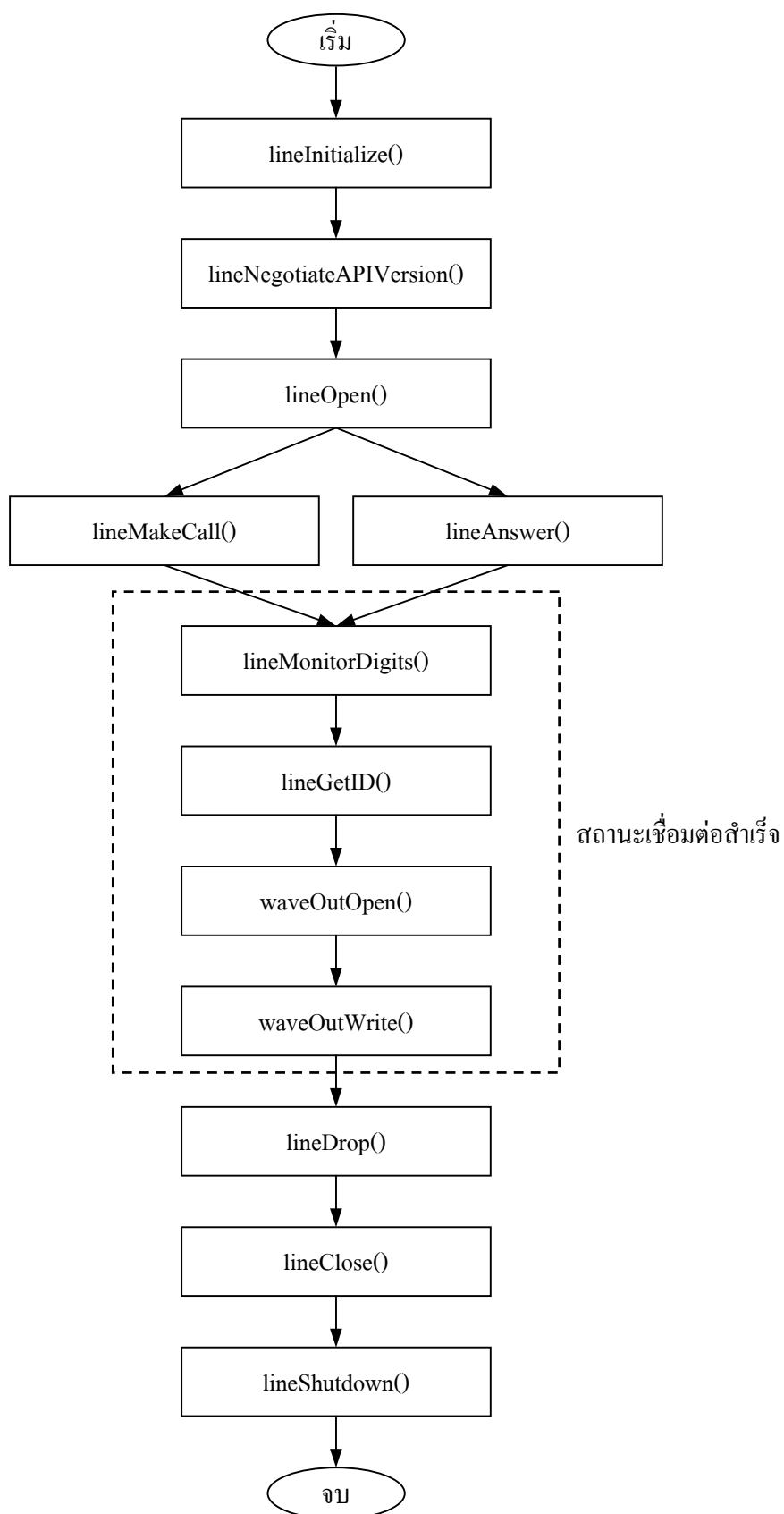
## 5.4 การออกแบบโมดูล

จากหัวข้อที่ 5.1 เรื่งบล็อกไดอะแกรม สามารถแบ่งการทำงานของแอปพลิเคชันออกเป็น 3 โมดูลหลักๆ ได้แก่ TAPI โมดูล, วอยซ์ไลบรารี และโมดูลถอดรหัส DTMF ดังรูปที่ 5.2

### 5.4.1 TAPI โมดูล

โมดูลนี้เป็นโมดูลสำคัญ ทำหน้าที่การติดต่อสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์โดยการใช้งาน TAPI หน้าที่หลักๆ ของโมดูลคือการโทรออก, การรับสายโทรเข้า, การวางสาย, การตรวจจับสัญญาณ DTMF และการส่งไฟล์เสียงผ่านระบบโทรศัพท์

การใช้งาน TAPI นั้นมีขั้นตอนการทำงานแสดงดังโฟลวชาร์ตในรูปที่ 5.8 ในรูปเป็นการแสดงลำดับการเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของ TAPI โดยรายละเอียดของฟังก์ชันนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากภาคผนวก ข.



รูปที่ 5.8 โฟลวชาร์ตแสดงขั้นตอนการใช้งาน TAPI

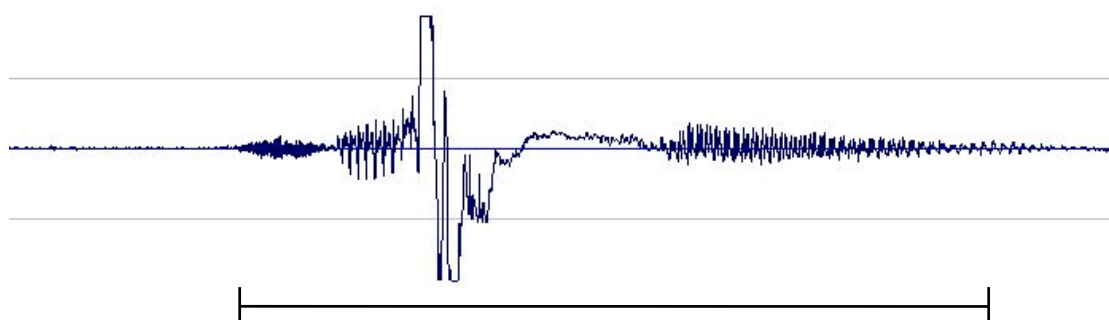
### 5.4.2 วอยซ์ไลบรารี

โมดูลนี้ทำหน้าที่ในการแปลงข้อความที่เก็บไว้ในรูปของเวฟไฟล์ โดยใช้วิธีอัดเสียงอ่านเก็บไว้เป็นเวฟไฟล์จำนวนมาก และอีกส่วนหนึ่งมีคือฐานข้อมูลเก็บข้อมูลว่าแต่ละคำมีการออกเสียงโดยใช้ไฟล์ใด ซึ่งเมื่อโมดูลได้รับคำสั่งให้ทำการแปลงข้อความที่เก็บเป็นเวฟไฟล์ ก็จะทำการตัดคำแล้วนำแต่ละคำไปค้นหาในฐานข้อมูลเพื่อหาไฟล์เสียงอ่าน จากนั้นจึงนำไฟล์เสียงอ่านของแต่ละคำมาต่อกันทั้งประโยคได้เป็นไฟล์ผลลัพธ์

ในการพิมพ์ข้อความเพื่อส่งให้วอยซ์ไลบรารีทำการแปลง เพื่อให้มีความถูกต้องสูงสุด ข้อความที่ส่งมานั้นผู้ใช้จะต้องพิมพ์โดยแต่ละคำเว้นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง

สาเหตุที่จำเป็นต้องใช้วอยซ์ไลบรารีในการแปลงข้อความที่เก็บเป็นข้อความเสียง แทนที่จะใช้วิธีวอยซ์ซินเทซิส (Voice Synthesis) เนื่องจากหลังจากได้ทำการทดลองใช้งานแล้ว พบว่าวอยซ์ซินเทซิสภาษาไทยนั้นยังออกเสียงได้ไม่ชัดเจนฟังออกยาก การใช้อวอยซ์ไลบรารีจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า

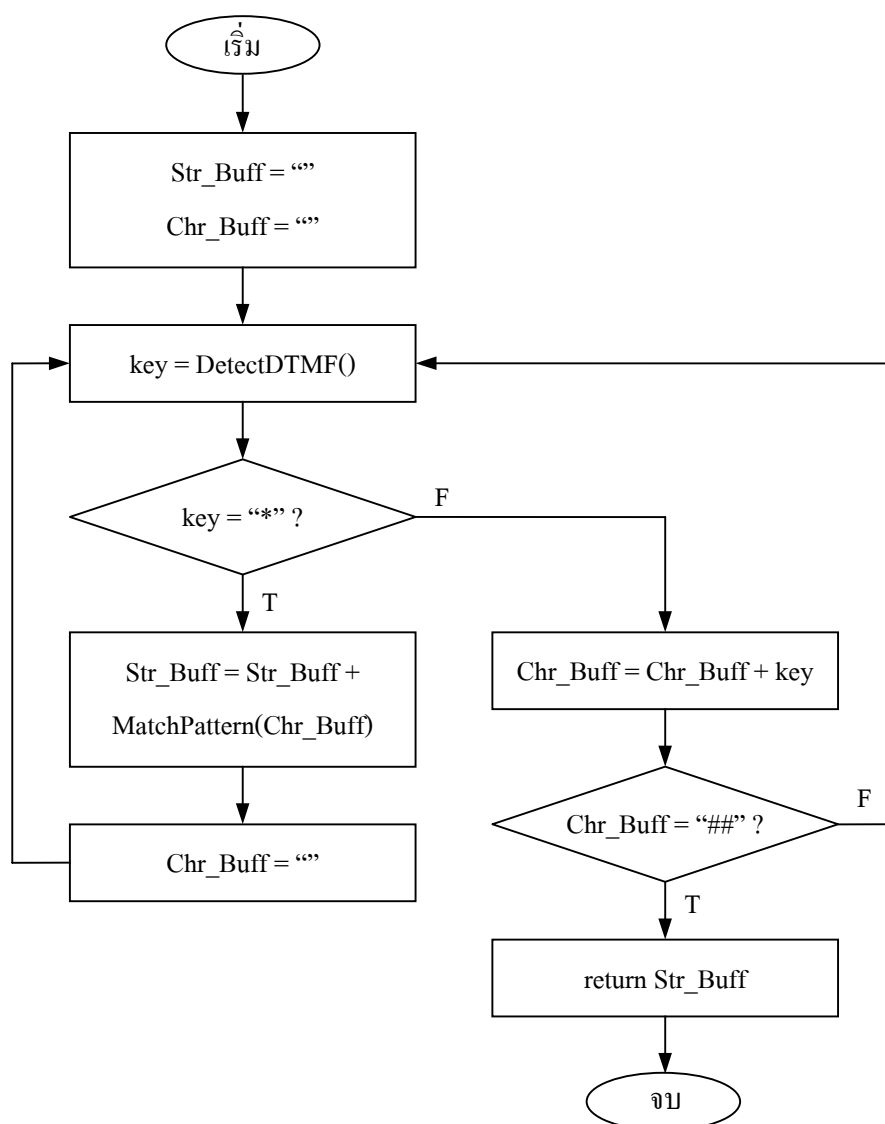
การนำไฟล์เสียงอ่านมาต่อเป็นประโยค เพื่อให้เสียงที่ออกมามีความรื่นหู จึงใช้วิธีตัดส่วนต้นและส่วนท้ายของไฟล์ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีเสียงทิ้งไป เก็บไว้เฉพาะส่วนที่เป็นการออกเสียง ตัวอย่างดังรูปที่ 5.9 เส้นตรงแสดงถึงช่วงเสียงที่เก็บไว้



รูปที่ 5.9 ตัวอย่างการตัดส่วนต้นและท้ายของเวฟไฟล์

### 5.4.3 โมดูลถอดรหัส DTMF

โมดูลนี้ทำหน้าที่ในการแปลงรหัสสัญญาณ DTMF ที่ได้รับจากฝั่งคนปกติให้อยู่ในรูปของข้อความที่เก็บ โดยวิธีการแปลงนั้นอ้างอิงกับวิธีการแทนค่าตัวอักษรด้วยสัญญาณ DTMF ในบทที่ 4



รูปที่ 5.10 ฟLOWชาร์ตแสดงขั้นตอนการแปลงรหัส DTMF เป็นข้อความ

## 5.5 แอปพลิเคชันโมดูล

จากโมดูลการออกแบบในหัวข้อ 5.4 นำมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน ได้แอปพลิเคชันโมดูลและฟังก์ชันหลักต่างๆ ในแต่ละโมดูลดังต่อไปนี้

mdlGeneral โมดูลหลักทำหน้าที่ทั่วไป

LoadValues()

อ่านค่าเซตติ้งของโปรแกรม

SaveValues()

บันทึกค่าเซตติ้งของโปรแกรม

MakeCall()

ทำการโทรออก

AnswerCall()

รับสายโทรเข้า

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| DropCall()      | วางสาย                                |
| IncomingCall()  | แสดงสถานะมีสายโทรเข้า                 |
| IdleCall()      | แสดงสถานะปกติ ไม่มีการใช้สายสัญญาณ    |
| ConnectedCall() | แสดงสถานะเชื่อมต่อสำเร็จ              |
| MonitorDigits() | ฟังก์ชันรับค่ารหัส DTMF ที่ตรวจจับได้ |

dtmfGeneral โมดูลในการแปลงรหัส DTMF เป็นข้อความเท็กซ์

|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LoadCodec()    | อ่านวิธีการแทนค่าตัวอักษรด้วยรหัส DTMF จากไฟล์<br>codec.txt                                                 |
| Match()        | เปรียบเทียบรหัส DTMF กับรูปแบบของตัวอักษรตัวใด<br>ตัวหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่ารหัส DTMF ใช่ว่าตัวอักษรนี้หรือไม่ |
| MatchPattern() | เปรียบเทียบรหัส DTMF กับรูปแบบของตัวอักษรทั้งหมด<br>เพื่อหาว่ารหัส DTMF แสดงถึงตัวอักษรใด                   |

tapiDeclaration โมดูลประกาศค่าคงที่และฟังก์ชันของ TAPI

tapiMessage โมดูลประกาศค่าคงที่ของเมสเสจและฟังก์ชันแปลงรหัสเมสเสจเป็นข้อความ

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| TapiErrMsg()            | แปลงรหัสเป็นข้อความผิดพลาดของ TAPI             |
| LineMsg()               | แปลงรหัสเป็นข้อความเมสเสจของสายสัญญาณ          |
| LineCallStateMsg()      | แปลงรหัสเป็นข้อความแสดงสถานะของการโทร          |
| LineDevStateMsg()       | แปลงรหัสเป็นข้อความแสดงสถานะของเครื่องโทรศัพท์ |
| LineDisconnectModeMsg() | แปลงรหัสเป็นข้อความแสดงถึงโหมดของการวางสาย     |

TapiGeneral โมดูลทำหน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับ TAPI

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| InitializeTAPI()  | เริ่มต้นการใช้งาน TAPI                             |
| ShutDownTAPI()    | ปิดการใช้งาน TAPI                                  |
| EnumerateModems() | แสดงรายชื่อโมเด็มในเครื่อง                         |
| GetLineID()       | คืนค่าไอดีของสายสัญญาณ                             |
| LineCallBack()    | Call Back ฟังก์ชันของ TAPI ทำหน้าที่ในการรับเมสเสจ |